Customer journey: del interés a la satisfacción y su mapeo

Sesión 7 · Unidad II — Capítulo 7

Dr. Aboud Barsekh-Onji

Instituto Politécnico Nacional
ESCA Unidad Santo Tomás · Lic. en Mercadotecnia Digital
Laboratorio: Gestión de datos, comportamiento y perfiles del consumidor digital

15 de octubre de 2026

ORCID: 0009-0004-5440-8092



Agenda

1 Encuadre
2 Caso de apertura
3 2.2.1–2.2.5 Las cinco etapas
4 Frontera: del embudo al bucle
5 2.2.6 Mapeo del recorrido
6 Evidencia: México
7 Laboratorio MATLAB
8 Estudio de caso
9 Cierre



Ficha de la sesión

Unidad II

Proceso de toma de decisión de compra digital

Tema del programa (2.2 *Customer journey*)

2.2.1 Atención [2.2.2] Interés [2.2.3] Deseo
2.2.4 Acción [2.2.5] Satisfacción
2.2.6 Mapeo del *customer journey*

Carga horaria

Teoría 3.0 h · Práctica 2.0 h
Aprendizaje autónomo 1.0 h

Competencia de la unidad

Examina el proceso de toma de decisiones de compra del consumidor digital a partir de su recorrido y figuras participantes.



Al terminar la sesión podrás...

1. **Recorrer** las cinco etapas AIDAS y traducirlas a puntos de contacto, datos y métricas.
2. **Explicar** por qué el embudo lineal describe mal la conducta y distinguir evidencia independiente de marcos de consultoría.
3. **Construir** un mapa de recorrido y declarar sus límites.
4. **Modelar** el recorrido como cadena de Markov y comparar tres modelos de atribución.

Recordatorio

Aprendizaje autónomo de la Sesión 6: entrega en la fecha acordada en clase, en su carpeta del portafolio.



Arranque: ¿quién te convenció de comprar?

Pregunta de arranque

Piensen en la **última compra relevante** que hicieron en línea. ¿Qué fue lo **último** que vieron antes de pagar? ¿Y lo **primero** que supieron del producto?

¿Fue el mismo canal?

Puente con la Sesión 6: el caso real que eligió cada equipo.

Dinámica (10 min)

1. Individual: anoten primer y último contacto (2 min).
2. Parejas: ¿qué hubo en medio?
3. Pizarrón: ¿coinciden alguna vez el primero y el último?



Agenda

1 Encuadre
2 Caso de apertura
3 2.2.1–2.2.5 Las cinco etapas
4 Frontera: del embudo al bucle
5 2.2.6 Mapeo del recorrido
6 Evidencia: México
7 Laboratorio MATLAB
8 Estudio de caso
9 Cierre



El modelo más citado no tiene inventor claro

La versión de los manuales

E. St. Elmo Lewis, 1898: atención, interés, deseo, acción. La atribución circula desde **1925** (Strong) y se repitió un siglo **sin consultar los documentos**.

Lo que encontró Iwamoto (2024)

Sin evidencia primaria de que Lewis lo formulara. **Sheldon y Dukesmith** lo teorizaron antes. El **acrónimo AIDA** es de **C. P. Russell, 1921** (*Printers' Ink*).

Dos lecciones

Un modelo puede ser útil y su genealogía, dudosa. Y una narrativa repetida un siglo **no es evidencia**: vale igual para los marcos modernos de consultoras y plataformas.

Agenda

1 Encuadre
2 Caso de apertura
3 2.2.1–2.2.5 Las cinco etapas
4 Frontera: del embudo al bucle
5 2.2.6 Mapeo del recorrido
6 Evidencia: México
7 Laboratorio MATLAB
8 Estudio de caso
9 Cierre



De AIDA a AIDAS

Qué es el *customer journey*

El camino de una persona desde que se entera de una oferta hasta que la usa y opina sobre ella.

Cinco etapas

Atención · **I**nterés · **D**eseo · **A**cción · **S**atisfacción

Cuidado

AIDA nació para la venta personal y la publicidad impresa. Su lectura digital es una **reinterpretación aplicada**, no una cita de Sheldon, Lewis ni Strong. La **S** es una extensión posterior: conecta con la etapa 2.1.5.



Lectura digital de cada etapa

Etapa	Punto de contacto	Dato que deja	Métrica
Atención	Anuncio, publicación, resultado de búsqueda	Impresión, tiempo de visualización	Alcance, frecuencia
Interés	Visita al sitio, reseñas	Clic, tiempo en página	Tasa de clics
Deseo	Guardar, comparar, carrito	Evento «agregar al carrito»	Abandono de carrito
Acción	*Checkout* y pago	Transacción	Tasa de conversión
Satisfacción	Entrega, soporte, reseña	Calificación, devolución	Recompra, recomendación

Fuente: elaboración propia. Reinterpretación aplicada, no formulación original.



Tres advertencias por etapa

Atención

Exposición no es atención: un anuncio puede cargar sin que nadie lo vea. La impresión es una oportunidad, no un hecho psicológico.

Deseo

Es la etapa más difícil de observar: ocurre **dentro** de la persona. Los datos capturan solo su sombra (producto guardado, carrito sin pagar).

Acción

Es la que mejor se mide y por eso **se sobrevalora**: se atribuye todo a lo que pasó justo antes del pago.

El laboratorio de hoy cuantifica cuánto distorsiona esa costumbre.



Un marco contemporáneo: las 5A de Kotler

Aware · Appeal · Ask · Act · Advocate

Conocer, atraer, preguntar, actuar, recomendar. Añade dos ideas útiles: **preguntar** (consultar a pares y a la marca) y **recomendar** (la satisfacción se vuelve influencia).

Cómo leerlo

Propuesta de consultoría y libro de texto (Kotler et al., 2021): **valor pedagógico**, sin validación empírica independiente.

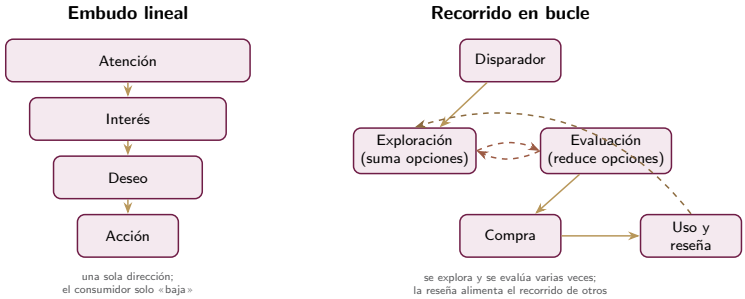


Agenda

1 Encuadre
2 Caso de apertura
3 2.2.1–2.2.5 Las cinco etapas
4 Frontera: del embudo al bucle
5 2.2.6 Mapeo del recorrido
6 Evidencia: México
7 Laboratorio MATLAB
8 Estudio de caso
9 Cierre



El embudo lineal describe mal lo que la gente hace



- El embudo sigue siendo un buen **punto de partida pedagógico**.
- Pero las personas **exploran y evalúan varias veces**, agregan y quitan marcas y regresan.

Fuente: elaboración propia, a partir de Court et al. (2009) y Think with Google (2020).

Qué respaldo tiene cada marco

Marco	Origen	Evidencia	Cuidado
AIDA / AIDAS	Venta y publicidad de inicios del s. XX	Modelo conceptual sin prueba empírica original	No es una descripción verificada
Consumer decision journey	Consultora (Court et al., 2009)	∼20 000 consumidores, 5 industrias, 3 países; no arbitrado	Investigación de una consultora
Messy middle	Plataforma publicitaria (2020)	310 000 escenarios simulados	Conflicto de interés declarado
5A	Consultoría (Kotler et al., 2021)	Propuesta sin validación independiente	Marco pedagógico

La distinción que importa

La crítica al embudo lineal **sí** tiene respaldo académico independiente (Santos y Gonçalves, 2021, revista arbitrada). Los modelos de marca son **marcos útiles con estudio propio**, no experimentos neutrales.

Fuente: elaboración propia.

Y en 2026: asistentes de compra con IA

Qué cambia

Los asistentes pueden **absorber parte de la exploración y la evaluación**. El tramo caótico se comprime en una conversación.

La pregunta de fondo no cambia

¿**Quién reduce las opciones** antes de la decisión final? Ya la vimos con el comercio agéntico (Sesión 4).



Agenda

1 Encuadre
2 Caso de apertura
3 2.2.1–2.2.5 Las cinco etapas
4 Frontera: del embudo al bucle
5 2.2.6 Mapeo del recorrido
6 Evidencia: México
7 Laboratorio MATLAB
8 Estudio de caso
9 Cierre



Un mapa de recorrido (caso ilustrativo)

	Atención	Interés	Deseo	Acción	Satisfacción
Punto de contacto	video corto en red social	búsqueda de reseñas y comparadores	sitio de la marca, carrito	*checkout*, pago	entrega, correo de seguimiento
Qué hace la persona	ve el anuncio y se detiene	compara tres opciones	guarda el producto y duda	paga con tarjeta o a meses	usa el producto y opina
Emoción	curiosidad	cautela	duda: ¿es el mejor?	ansiedad por el costo	alivio o frustración
Dato que deja	impresión, tiempo de visualización	búsquedas, clics, reseñas leídas	producto guardado, abandono de carrito	transacción, medio de pago	calificación, devolución, recompra
Oportunidad o dolor	recordar la marca en 3 s	reseñas verificables y precio claro	recordatorio sin presión falsa	menos pasos; costo de envío visible	pedir opinión; resolver rápido

Fuente: elaboración propia. Caso ficticio.

Para qué sirve un mapa y qué no promete

Sirve para forzar preguntas

¿Qué **dato** tengo en cada etapa? ¿Dónde se **enfría la emoción**? ¿Qué canal es **de otro**? Lemon y Verhoef (2016) clasifican los puntos de contacto: de la marca, de socios, del cliente y sociales.

No es un registro del camino real

La promesa de un recorrido «a 360 grados» no tiene respaldo académico. Dispositivos e identidades fragmentados, *cookies* bloqueadas y asistentes de IA van en sentido contrario. Un mapa **ordena la conversación**; no registra la realidad.



Agenda

1 Encuadre
2 Caso de apertura
3 2.2.1–2.2.5 Las cinco etapas
4 Frontera: del embudo al bucle
5 2.2.6 Mapeo del recorrido
6 Evidencia: México
7 Laboratorio MATLAB
8 Estudio de caso
9 Cierre



El recorrido ocurre en varios lugares a la vez

México, 2025

- **86.1 %** de la población de 6 años o más usó internet (104.9 millones de personas). INEGI (2026).
- El comercio electrónico minorista fue **17.7 %** de las ventas del sector. AMVO (2026).

Implicación metodológica

Mucha gente **recorre etapas en línea y compra en tienda**. Un mapa hecho solo con datos de la tienda en línea ve un **fragmento** del recorrido.

Fuente: INEGI (2026); Asociación Mexicana de Venta Online (2026). Fuentes distintas: no se suman.



Agenda

1 Encuadre
2 Caso de apertura
3 2.2.1–2.2.5 Las cinco etapas
4 Frontera: del embudo al bucle
5 2.2.6 Mapeo del recorrido
6 Evidencia: México
7 Laboratorio MATLAB
8 Estudio de caso
9 Cierre



Laboratorio: el recorrido como cadena de Markov

Objetivo

Modelar las etapas con dos estados absorbentes (Conversión y Abandono), calcular probabilidad y tiempo de conversión, compararlos con un embudo lineal y atribuir las conversiones entre cuatro canales con tres modelos.

Cadena de Markov

El siguiente paso depende solo del estado actual.

$$N = (I - Q)^{-1}, \quad B = NR, \quad \mathbb{E}[T] = N\mathbf{1}$$

Q: transiciones entre etapas. R: hacia Conversión/Abandono.

Tres modelos de atribución

Último clic: todo al canal final. **Primer clic:** todo al inicial. **Efecto de remoción:** cuánto cae la probabilidad de convertir si se quita el canal (Anderl et al., 2016).



El script: cap07_journey_markov.m

```
%% ================================
%  PARAMETROS: UNICA SECCION QUE
%  EL ESTUDIANTE DEBE EDITAR
%  ================================
pAvanzar = 0.30;      % siguiente etapa (> 0)
pRetroceder = 0.10;   % vuelve a la anterior
pAbandonar = 0.15;    % sale del recorrido
inicioRedes = 0.40;   % % que empieza en redes
convBusqueda = 0.30;  % convierte desde busqueda
convDirecto = 0.35;   % convierte desde directo
```

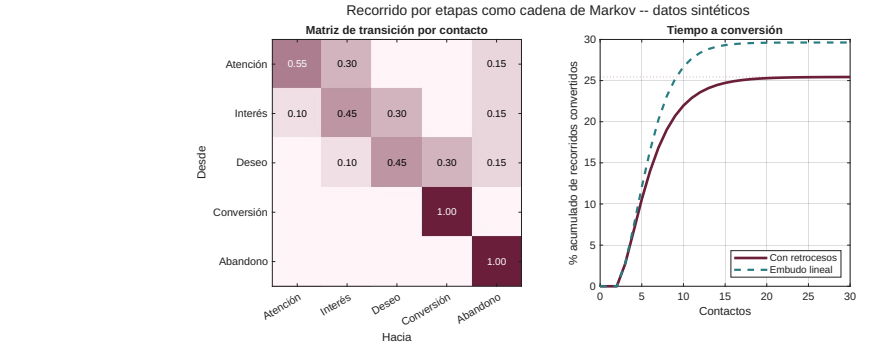
Reglas y rangos

- `pAvanzar` > 0; la suma de las tres primeras ≤ 1.
- `inicioRedes` entre 0 y 1; `convBusqueda` hasta 0.60; `convDirecto` hasta 0.80.
- Datos **sintéticos**; sin azar: cálculo exacto.

Sin MATLAB

`cap07_journey_markov_interactivo.html`: mismos parámetros y casos A, B, C.

Salida: matriz de transición y tiempo a conversión



Convierte **25.4 %** (embudo lineal: 29.6 %) · convertidos en 10 contactos o menos: **22.0 %** (lineal: 26.7 %)

Fuente: elaboración propia, MATLAB, datos sintéticos.

Interpretación: el costo de volver atrás

Lo que muestran las curvas

Volver atrás **baja la conversión** y **la retrasa**: 6.95 contactos hasta convertir contra 6.67 en el embudo lineal.

El error costoso

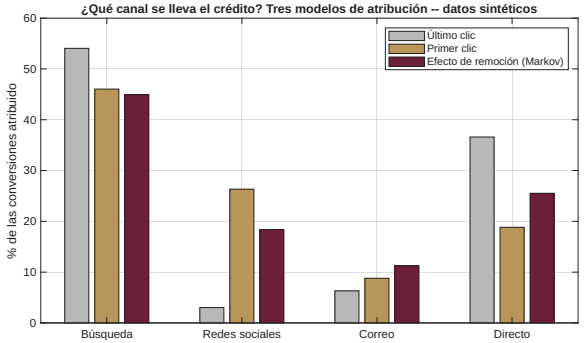
Un embudo lineal que ignora los retrocesos **sobreestima** cuántos convierten y **subestima** cuánto tardan.

Mensaje para la marca

Cada contacto en que la persona regresa a evaluar es una oportunidad de dar **información clara**, no de empujar con urgencia falsa (Sesión 6).



Salida: ¿qué canal se lleva el crédito?



Redes sociales: 3.0 % con el último clic, **18.3 %** con el efecto de remoción.

Fuente: elaboración propia, MATLAB, datos sintéticos.

Interpretación: quien abre no cierra

Lo que pasa

Redes sociales casi nunca es el último contacto: **abre recorridos y los pasa a búsqueda**.

La decisión equivocada

Presupuestar con el último clic recorta **el canal que alimenta a los demás**.

Versión cuantitativa de una advertencia

La **acción** es la etapa mejor medida y por eso la más sobrevalorada. Un modelo puede ser correcto en sus cálculos y engañoso en su uso.



Ejercicio propuesto: tres corridas

Casos (solo el bloque de parámetros)

- **A** Valores por defecto.
- **B** **Recorrido desordenado**: `pRetroceder` de 0.10 a 0.25.
- **C** **Más redes y mejor directo**: `pRetroceder` en 0.10, `inicioRedes` $= 0.70$ y `convDirecto` $= 0.60$.

Caso	% conv.	Contact.	UC	Rem.
A	____	____	____	____
B	____	____	____	____
C	____	____	____	____

Contact.: contactos hasta convertir. UC / Rem.: % de crédito de Redes con último clic / remoción.

Respondan con sus corridas

1. Caso B: ¿qué pasa con la conversión y el tiempo? ¿Qué le dice a una marca que mide su embudo como si fuera lineal?
2. Caso C: ¿cambia el crédito de Redes con el último clic? ¿Y con la remoción?
3. ¿Por qué un modelo de atribución puede engañar aunque sus cálculos sean correctos?



Segundo insumo de la práctica «Recorrido del consumidor digital»

Sobre el caso que eligieron en la Sesión 6

Hoy agregan al entregable único el **recorrido AIDAS** de su caso y un **mapa** con punto de contacto, emoción, dato que deja y oportunidad o dolor por etapa.

Wiki de mapeo

- Suban el mapa del equipo a la wiki del grupo.
- Comenten el mapa de **otro equipo**: ¿qué dato falta? ¿qué canal es de otro?



Práctica con sus propios datos: app HTML

`cap07_journey_datos_propios.html`

Sin MATLAB y sin conexión: suban un Excel con **sus datos** y recorran 5 pasos:

1. Sus recorridos y las rutas más frecuentes.
2. La cadena de Markov que sus datos estiman.
3. Cuatro modelos de atribución.
4. ¿Qué pasa si se apaga un canal?
5. Lectura de negocio y descarga en Excel.

Reglas del archivo

- Hoja `Recorridos`: `Canales` (A¿B¿C) y `Convirtio` (1/0 o Sí/No).
- Opcional: `Cantidad` para rutas agrupadas.
- **Sin** identificadores personales: el ID es un consecutivo.
- Sus datos **no salen** de su computadora.



Ética: unir rastros reduce el anonimato

Reconstruir el recorrido de una persona exige juntar sus rastros

Lo que vio en una red social, lo que buscó, lo que abrió en el correo, lo que compró. **Cada unión reduce su anonimato.**

Como mínimo

- El modelo del laboratorio trabaja con recorridos **agregados**; un mapa individual no.
- Antes de cruzar fuentes: ¿la **finalidad** lo justifica? ¿hay **base legal** para cada fuente (Sesión 3)? ¿bastarían datos agregados?
- Presentar como «recorrido completo» lo que es una muestra estilizada **induce a decidir con certeza que no existe**.



Agenda

1 Encuadre
2 Caso de apertura
3 2.2.1–2.2.5 Las cinco etapas
4 Frontera: del embudo al bucle
5 2.2.6 Mapeo del recorrido
6 Evidencia: México
7 Laboratorio MATLAB
8 Estudio de caso
9 Cierre



Caso: la marca de ropa deportiva

Caso ficticio

Una marca mexicana vende en línea. Su informe de **último clic** dice: redes sociales **3 %**, búsqueda **54 %**, directo **37 %**. La dirección **pasa el presupuesto de redes a búsqueda de pago**.

Tres meses después

Las ventas totales **bajan** y el costo por clic de búsqueda **sube**. Un analista reconstruye los recorridos con una cadena de Markov: apagar redes sociales haría caer la probabilidad global de convertir **cerca de una quinta parte**.



Preguntas guía

1. ¿Por qué el último clic casi no acredita a redes sociales? ¿Qué **papel** juega el canal en el recorrido?
2. Expliquen con el lenguaje de la sesión por qué **las ventas bajaron** y **el costo de búsqueda subió**.
3. Señalen una **limitación** del efecto de remoción como medida de causa. ¿Qué experimento diseñarían para confirmarlo?
4. ¿Qué **datos de identidad** necesitaría cruzar el analista y qué obligaciones legales implican?

Entregable

Solución escrita con las cuatro preguntas respondidas.



Agenda

1 Encuadre
2 Caso de apertura
3 2.2.1–2.2.5 Las cinco etapas
4 Frontera: del embudo al bucle
5 2.2.6 Mapeo del recorrido
6 Evidencia: México
7 Laboratorio MATLAB
8 Estudio de caso
9 Cierre



Síntesis: un recorrido que se mapea, no que se registra

- Cinco etapas: **atención, interés, deseo, acción y satisfacción**, traducidas a puntos de contacto, datos y métricas.
- AIDA tiene una **genealogía débil**; los marcos que la sustituyen son de consultoras y plataformas. La crítica al embudo lineal **sí** tiene respaldo independiente.
- Un mapa de recorrido es una **representación estilizada**: ordena la conversación, no registra el camino real.
- Con Markov se cuantifica el **costo de los retrocesos** y se reparte el crédito de las conversiones mejor que con el último clic.

La regla de la sesión

Antes de recortar un canal, pregunten: **¿qué recorridos dejarían de empezar si lo apago?**



Autoevaluación rápida

1. La atribución de AIDA a Lewis (1898):
   a) está plenamente documentada con fuentes primarias;
   b) se apoya en una fuente secundaria de 1925 y carece de evidencia primaria;
   c) nunca ha sido discutida.
2. La crítica al embudo lineal:
   a) solo la sostiene Google con su estudio propietario;
   b) tiene respaldo académico independiente, aunque los modelos de marca sean de consultoras o plataformas;
   c) no tiene respaldo empírico.
3. El efecto de remoción de un canal mide:
   a) la proporción de recorridos que terminan en él;
   b) la caída de la probabilidad de convertir si se elimina ese canal;
   c) su costo por clic.



Autoevaluación rápida

1. La atribución de AIDA a Lewis (1898):
   a) está plenamente documentada con fuentes primarias;
   b) **se apoya en una fuente secundaria de 1925 y carece de evidencia primaria**;
   c) nunca ha sido discutida.
2. La crítica al embudo lineal:
   a) solo la sostiene Google con su estudio propietario;
   b) **tiene respaldo académico independiente, aunque los modelos de marca sean de consultoras o plataformas**;
   c) no tiene respaldo empírico.
3. El efecto de remoción de un canal mide:
   a) la proporción de recorridos que terminan en él;
   b) **la caída de la probabilidad de convertir si se elimina ese canal**;
   c) su costo por clic.



Evidencias del portafolio

Pasos para subir los trabajos al portafolio

- Accede a esta carpeta de evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1sr_SAVkl_Mjil6ZRWz3O2mveMoZVW6cp?usp=sharing
- Crea una carpeta con tu nombre y organiza en ella todos tus entregables del semestre.
- Considera los tiempos límite establecidos para cada actividad.



Evidencias del portafolio

Infografía colaborativa

Customer journey del caso real: cinco etapas AIDAS, puntos de contacto y métricas de cada una.

Participación en wiki de mapeo

Mapa del caso (emoción, dato que deja, oportunidad o dolor) y comentario al mapa de otro equipo.

Solución de casos

Caso de la marca de ropa deportiva, cuatro preguntas por escrito.

Reporte de práctica

Cuadro de los casos A, B y C con las respuestas. Se integra al entregable único de ≪Recorrido del consumidor digital≫.



Aprendizaje autónomo

1. Ejecutar `cap07_journey_markov_interactivo.html`, completar el cuadro de los **casos A, B y C** y anotar qué parámetro más cambia el crédito de Redes sociales.
2. Marcar en el mapa del caso del equipo cada punto de contacto como **de la marca, de socios, del cliente o social/externo**.
3. Elegir uno de los marcos del cuadro de respaldo y redactar **media cuartilla** sobre quién lo produjo y qué intereses tenía.
4. (Opcional) Con `cap07_journey_datos_propios.html` (opcional), cargar el **Ejemplo 2** (tienda de ropa) y escribir en dos líneas qué canal se subestima con el último clic.

Fecha de entrega

En la fecha acordada en clase, en su carpeta del portafolio.



Glosario de la sesión

AIDAS Atención, interés, deseo, acción y satisfacción.

Cadena de Markov Proceso en que el siguiente estado depende solo del actual.

Estado absorbente Del que no se sale: Conversión o Abandono.

Messy middle Ir y venir entre explorar y evaluar entre el disparador y la compra.

Último / primer clic Todo el crédito al último / primer canal del recorrido.

Efecto de remoción Caída de la probabilidad de convertir al eliminar un canal.

Probabilidad de retroceder `pRetroceder`: real entre 0 y 1 (0 = embudo lineal); casos didácticos 0.10 y 0.25.



Referencias

Anderl, E., Becker, I., von Wangenheim, F. y Schumann, J. H. (2016). Mapping the customer journey: Lessons learned from graph-based online attribution modeling. *International Journal of Research in Marketing, 33*(3), 457–474. https://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2016.03.001

Asociación Mexicana de Venta Online. (2026). *Estudio de Venta Online 2026*. AMVO.

Court, D., Elzinga, D., Mulder, S. y Vetvik, O. J. (2009). The consumer decision journey. *McKinsey Quarterly*, junio.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2026). *ENDUTIH 2025* (Comunicado de prensa 32/26). INEGI.

Iwamoto, A. (2024). The origin of AIDA: Who invented and formulated the AIDA model? *Japan Marketing History Review, 3*(2), 150–166.

Kotler, P., Kartajaya, H. y Setiawan, I. (2021). *Marketing 5.0: Technology for humanity*. Wiley.

Lemon, K. N. y Verhoef, P. C. (2016). Understanding customer experience throughout the customer journey. *Journal of Marketing, 80*(6), 69–96. https://doi.org/10.1509/jm.15.0420

Santos, S. y Gonçalves, H. M. (2021). The consumer decision journey: A literature review of the foundational models and theories and a future perspective. *Technological Forecasting and Social Change, 173*, 121117. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121117

Think with Google. (2020). *Decoding decisions: The messy middle of purchase behavior*. Google.



Gracias

Dr. Aboud Barsekh-Onji
Instituto Politécnico Nacional · ESCA Unidad Santo Tomás
ORCID: 0009-0004-5440-8092

